GRILE PS PARTIAL

1. Care sunt cerințele funcționale generale ale procesoarelor de semnal?

a. executarea unui volum mare de operații aritmetice și logice simple și repetitive.

b. suport pentru CAD rapide, deoarece majoritatea semnalelor de intrare sunt analogice;

c. viteza mare de procesare, pentru a asigura execuția în timp real;

d. asigurarea unei precizii mari de prelucrare;

2. Emularea funcționării în virgulă mobilă are rolul de a obține următoarele avantaje:

a. creșterea preciziei și a gamei dinamice;

b. reducerea preciziei și creșterea gamei dinamice. c. creșterea preciziei și reducerea gamei dinamice;

d. reducerea preciziei și a gamei dinamice;

3. Care din afirmațiile următoare sunt adevărate:

a. deoarece multiplicarea este operația principală în PDS, procesoarele digitale de semnal realizează multiplicarea într-un singur ciclu mașină;

b. există procesoare cu două căi de date: una în virgulă fixă și una în virgulă mobilă;

c. calea de date la procesoarele în virgulă fixă este identică cu cea a procesoarelor în virgulă mobilă.

d. procesoarele digitale de semnal nu permit operații de multiplicare-acumulare în același ciclu mașină;

4. Arhitectura memoriei la procesoarele de semnal este:

a. o singură arie de memorie și pentru date și pentru instrucțiuni;

b. de tip Von Neumann.

c. împărțită în blocuri de memorie separate pentru date și pentru instrucțiuni;

d. de tip Harvard;

5. În cazul procesoarelor în virgulă fixă, datele pot fi reprezentate:

a. doar valori binare în intervalul [-2, 2];

b. doar numere binare pe 16 biți.

c. sub formă de numere fracționare în intervalul [-1, 1];

d. sub formă de numere întregi (cu sau fără semn);

6. Stările de așteptare pot avea următoarele cauze:

a. folosirea unor memorii lente;

b. împărțirea magistralei cu alte dispozitive.

c. memorie cache pentru secvențe de instrucțiuni;

d. apariția unor conflicte la accesarea resurselor;

7. Caracteristicile memoriilor cu acces multiplu sunt:

a. sunt mai eficiente decât folosirea mai multor blocuri de memorii separate.

b. cu instrucțiuni speciale, se pot executa în paralel operații de scriere și operații de citire;

c. se pot realiza, în cazul unui singur ciclu instrucțiune, două cicluri de acces la memorie;

d. au cel puțin două porturi de acces la memorie;

8. În cazul procesoarelor în virgulă fixă, dacă există necesitatea ca anumite operații să fie executate în virgulă mobilă, se apelează la următoarea soluție:

a. emularea software a operațiilor în virgulă mobilă, cu ajutorul bibliotecilor software.

b. folosirea unui grup de numere cu aceleași mantise, dar cu exponenți diferiți;

c. micșorarea gamei dinamice și a preciziei;

d. folosirea unui grup de numere cu aceiași exponenți, dar cu mantise diferite;

9. Caracteristicile procesoarelor de semnal sunt:

a. arhitectura multiacces a memoriei care presupune multiple accesări la memorie într-un singur ciclu instrucțiune.

b. operație rapidă de multiplicare și acumulare (MAC) într-un singur ciclu instrucțiune;

c. moduri de adresare specializate;

d. arhitectura multiacces a memoriei care presupune o singură accesare la memorie în mai multe cicluri instrucțiune;

10. În cazul procesoarelor în virgulă fixă, principala diferență între aritmeticile pentru numere întregi și cele pentru numere fracționare este:

a. numărul de pini ai capsulei procesorului;

b. dimensiunea memoriei externe;

c. complexitatea circuitelor hardware.

d. modul de manipulare a rezultatului multiplicărilor;

SUBIECT POZA

1. . Care sunt cerințele funcționale generale ale procesoarelor de semnal?

a. executarea unui volum mare de operații aritmetice și logice simple și repetitive.

b. suport pentru CAD rapide, deoarece majoritatea semnalelor de intrare sunt analogice;

c. viteza mare de procesare, pentru a asigura execuția în timp real;

d. asigurarea unei precizii mari de prelucrare;

2. Caracteristicile procesoarelor de semnal sunt:

a. includerea in circuit a unor module care faciliteaza cresterea productivitatii (de exemplu, multiplicator hardware parallel, circuite pentru deplasari binare, memorii interne, stiva interna)

b. implementarea software a stivei pentru a permite salvarea/restaurarea rapida a contextului procesorului la intreruperi sau la accesarea unor subroutine.

c. au arhitecturi cu grad mare de paralelism in prelucrare, multe instructiuni fiind executate intr-un singur tact

d. setul de instructiuni este adaptat operatiilor cerute de algoritmii DSP

3. Masurile folosite pentru reducerea timpului de access la memorie sunt:

a) folosirea unui singur bloc de memorie pentru date si instructiuni, cu acces multiplu prin porturi separate

b) prevazute memorii cache rapide, situate intre memoria principala, de mare capacitate, si procesor

c) introducerea unor arii de memorie in structura interna a procesorului, pentru stocarea programelor si a instructiunilor, evitand astfel folosirea memoriei externe

d) folosirea arhitecturii Harvard (blocuri separate de memorie cu magistrale separate de acces)

4. Bitii de garda:

a) sunt biti suplimentari, integrati in registrele acumulator

b) sunt folositi pentru a semnaliza erorile de accesare la memorie;

c) nu permit acumularea numerelor fara a avea depasiri si fara a fi nevoie de scalar;

d) ofera o flexibilitate mai mare decat scalarea produsului

5. Spre deosebire de SRAM, memoriile DRAM au urmatoarele caracteristici:

a) sunt mai potrivite pentru aplicatii cu volum mare de date;

b) au viteza de lucru mai mare

c) mentin informatiile stocate cat timp sunt alimentate

d) au un mecanism intern sau extern de reimprospatare a memoriei

6. In cazul procesoarelor in virgula mobila, tratarea depasirilor se face prin:

a) scalarea corespunzatoare a tuturor valorilor;

b) cresterea gamei dinamice

c) saturarea aritmetica

d) cresterea preciziei

7. In cazul procesoarelor in virgula mobile, rotunjirea se refera la:

a) egalarea valorilor foarte mici cu 0

b) reducerea lungimii cuvintelor prin eliminarea unui numar de biti

c) reducerea spatiului de memorie ocupat prin suprapunerea bitilor

d) trunchierea rezultatelor prin ignorarea bitilor cei mai nesemnificativi

8. In ce domenii se folosesc procesoarele de semnal:

a) in domeniul IT: routere

b) in telecom: modemuri,echipamente radio. Telefonie, sisteme pt transmisiuni de date;

c) in industria automobilelor, la computerele de bord

d) in niciunul din domeniile de mai sus

9. Caracteristicile memoriilor cu acces multiplu sunt:

a) nu se pot realiza, in cadrul unui singur ciclu instructiune, cu doua cicluri de acces la memorie

b) cu instructiuni speciale, se pot executa in paralel operatii de scriere si operatii de citire

c) au cel putin patru porturi de access la memorie

d) sunt mai eficiente decat folosirea mai multor blocuri de memorii separate

10. Unitatea de control a procesoarelor de semnal prezinta facilitati pentru:

a) manipularea buclelor

b) realizarea stivei

c) manipularea intreruperilor

d) realizarea arhitecturii procesoarelor de semnal